Отчёт по лабораторной работе №5

Менеджер паролей pass и управление файлами конфигурации с chezmoi в Fedora 41

Кулаженкова Яна Сергеевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**

4 Выполнение лабораторной работы **8**

4.1 Менеджер паролей pass 8

4.2 Управление файлами конфигурации с chezmoi 14

5 Выводы **17**

6 Список литературы **18**

Список иллюстраций

4.1 Установка pass и pass-otp 8
4.2 Инициализация хранилища pass 9
4.3 Добавление пароля example.com/user 10
4.4 Добавление паролей с различной структурой 10
4.5 Просмотр структуры хранилища паролей 11
4.6 Просмотр истории изменений хранилища 11
4.7 Установка browserpass 12
4.8 Проверка файлов установленного пакета browserpass 13
4.9 Проверка версии и статуса аутентификации GitHub CLI 13
4.10 Создание репозиториев password-store и dotfiles на GitHub 14
4.11 Установка дополнительного программного обеспечения 15
4.12 Установка и проверка версии chezmoi 15
4.13 Инициализация chezmoi 16
4.14 Проверка установленных шрифтов Iosevka 16

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является получение навыков использования менеджера паролей `pass`, а также инструмента `chezmoi` для управления файлами конфигурации (dotfiles) в среде Fedora 41.

2 Задание

1. Установить и настроить менеджер паролей `pass`.
2. Изучить структуру базы паролей и освоить основные операции с паролями.
3. Настроить интерфейс для взаимодействия с браузером (`browserpass`).
4. Создать и настроить удалённый репозиторий для синхронизации базы паролей с GitHub.
5. Установить и настроить инструмент `chezmoi` для управления файлами конфигурации.
6. Установить дополнительное программное обеспечение и шрифты для рабочей среды.

3 Теоретическое введение

pass (The standard Unix password manager) — менеджер паролей, следующий философии Unix. Пароли хранятся в зашифрованном виде с помощью GPG-ключей в иерархии файловой системы, что обеспечивает простоту и гибкость [**pass_site**].

browserpass — расширение для браузеров, позволяющее интегрировать `pass` для автоматического заполнения форм аутентификации на веб-сайтах. Оно работает через механизм native messaging [**browserpass_repo**].

chezmoi — инструмент для управления персональными файлами конфигурации (dotfiles) на нескольких машинах. Он позволяет использовать шаблоны для учёта различий между системами и безопасно хранить конфиденциальные данные [**chezmoi_site**].

GitHub CLI (gh) — официальная утилита командной строки для взаимодействия с сервисом GitHub, позволяющая создавать репозитории, управлять релизами и выполнять другие операции без использования веб-интерфейса.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Менеджер паролей pass

4.1.1 Установка и настройка

Первым этапом работы стала установка менеджера паролей `pass` и дополнительного пакета `pass-otp` для поддержки одноразовых паролей. Установка была выполнена с помощью менеджера пакетов `dnf` (рис. [**fig:001**]).

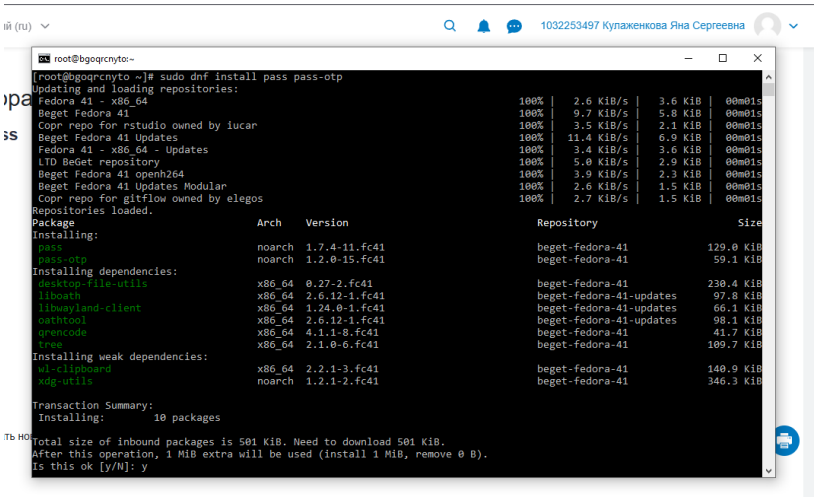

Рисунок 4.1: Установка pass и pass-otp

Для инициализации хранилища паролей необходим GPG-ключ. Так как ключ уже был создан ранее, хранилище было инициализировано следующей командой.

В процессе инициализации была создана структура каталогов для хранения паролей (рис. [**fig:003**]).

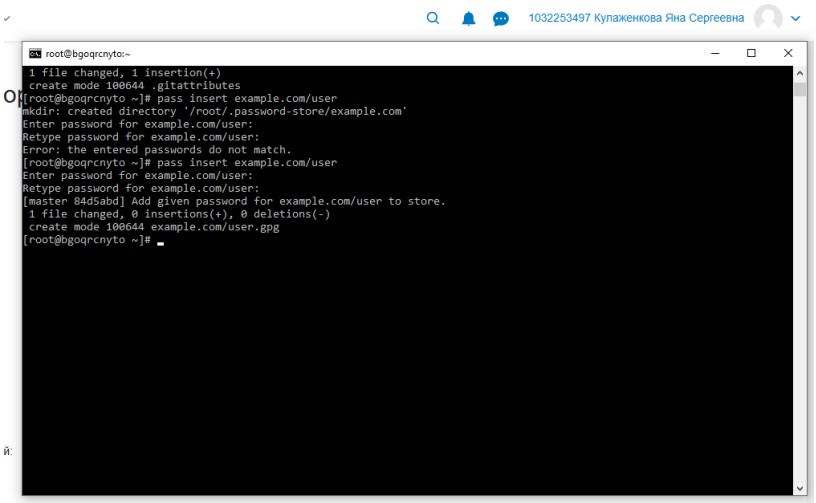

Рисунок 4.2: Инициализация хранилища pass

4.1.2 Основные операции с паролями

Для проверки работы были добавлены несколько записей с различной семантической структурой, как описано в теоретической части (рис. [**fig:004**], [**fig:005**]).

- `example.com/user` — пароль для пользователя `user` на домене `example.com`.
- `user@example.com` — альтернативный формат с указанием пользователя в имени файла.
- `example.com:22` — запись, ассоциированная с конкретным портом (22).
- `work/server/root@192.168.1.1` — более сложная иерархическая структура с вложенными каталогами.

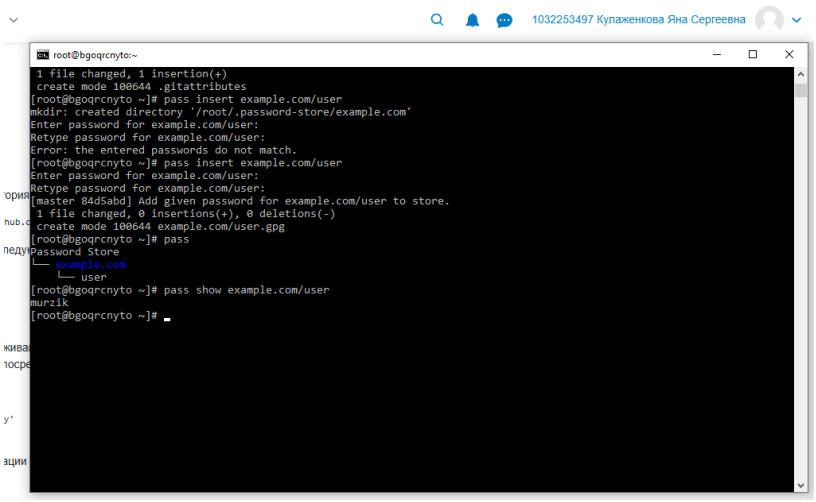

Рисунок 4.3: Добавление пароля example.com/user

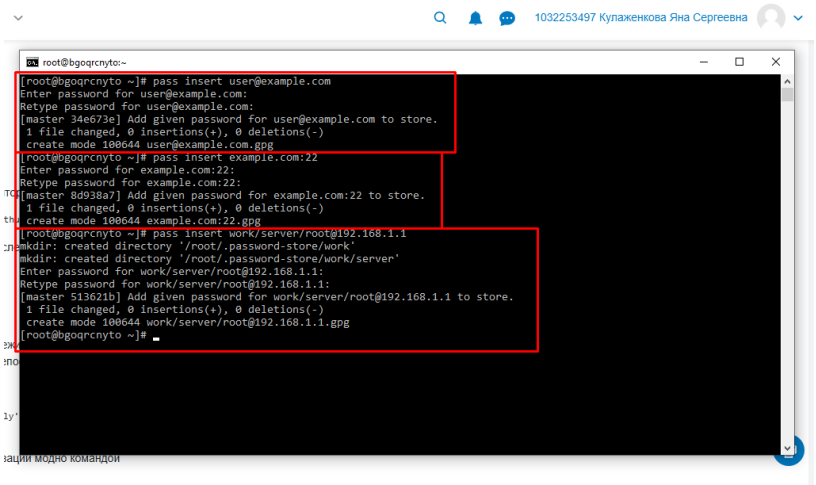

Рисунок 4.4: Добавление паролей с различной структурой

После добавления записей была проверена структура хранилища с помощью команды `pass`, которая отобразила иерархию в виде дерева (рис. [**fig:006**]).

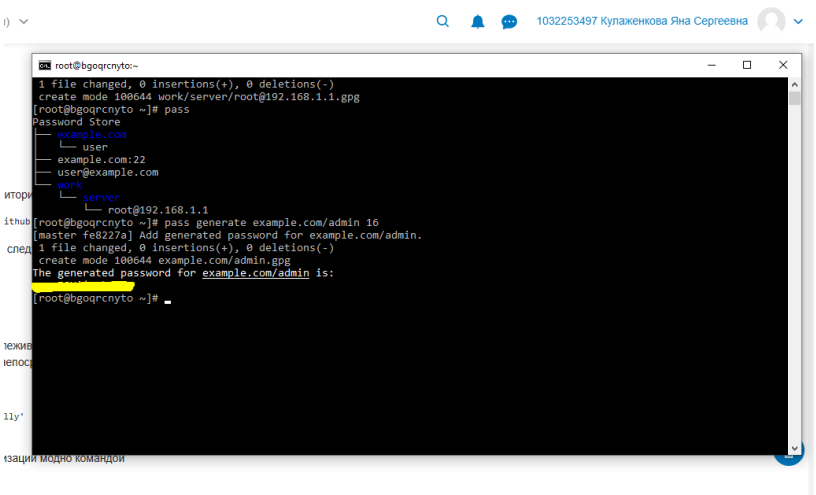

Рисунок 4.5: Просмотр структуры хранилища паролей

Также был продемонстрирован функционал генерации надёжного пароля с помощью команды `pass generate example.com/admin 16` (рис. [**fig:006**]).

Поскольку `pass` инициализирует Git-репозиторий для отслеживания изменений, была проверена история коммитов командой `pass git log --oneline`, которая показала все выполненные операции добавления записей (рис. [**fig:007**]).

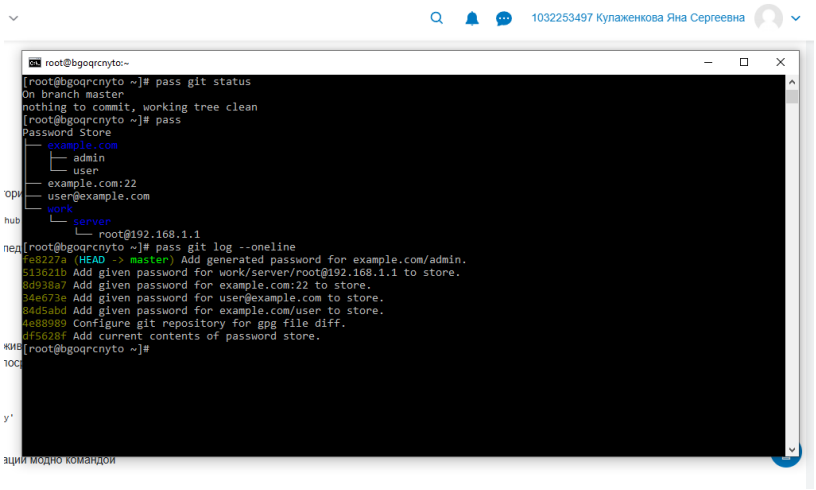

Рисунок 4.6: Просмотр истории изменений хранилища

4.1.3 Настройка интерфейса с браузером (browserpass)

Для интеграции `pass` с браузером был подключён репозиторий COPR `maximbaz/browserpass` и установлен пакет `browserpass` (рис. [**fig:010**]).

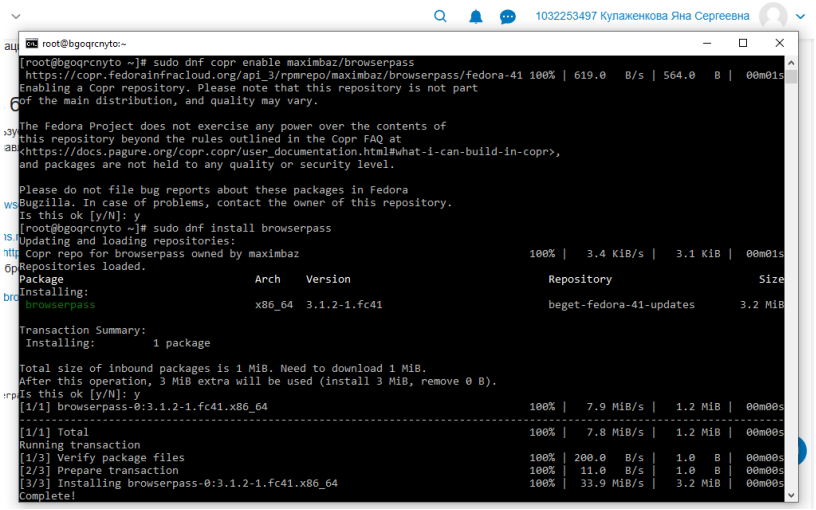

Рисунок 4.7: Установка browserpass

После установки была проверена структура файлов пакета с помощью команды `rpm -ql browserpass`, которая показала наличие исполняемого файла `browserpass-native`, необходимого для взаимодействия с браузером (рис. [**fig:011**]).

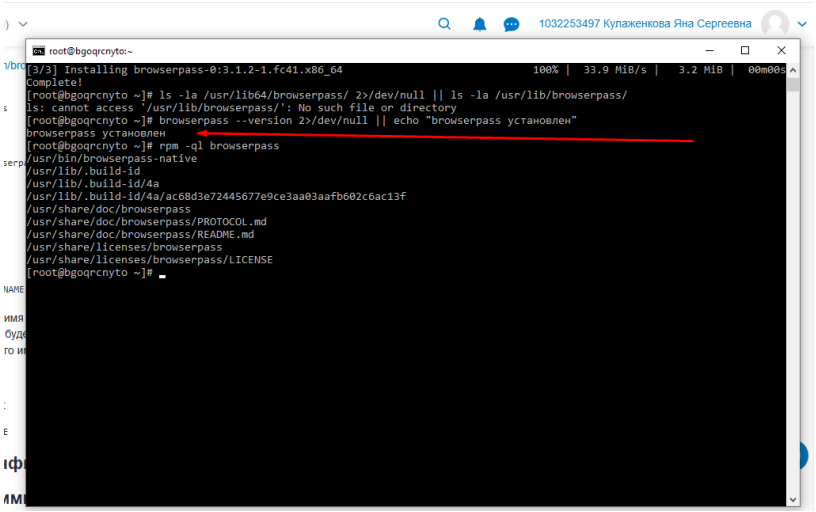

Рисунок 4.8: Проверка файлов установленного пакета browserpass

4.1.4 Создание удалённого репозитория на GitHub

Для синхронизации базы паролей между машинами был создан приватный репозиторий на GitHub с помощью утилиты GitHub CLI (gh). Предварительно была проверена версия утилиты и статус аутентификации (рис. [**fig:012**]).

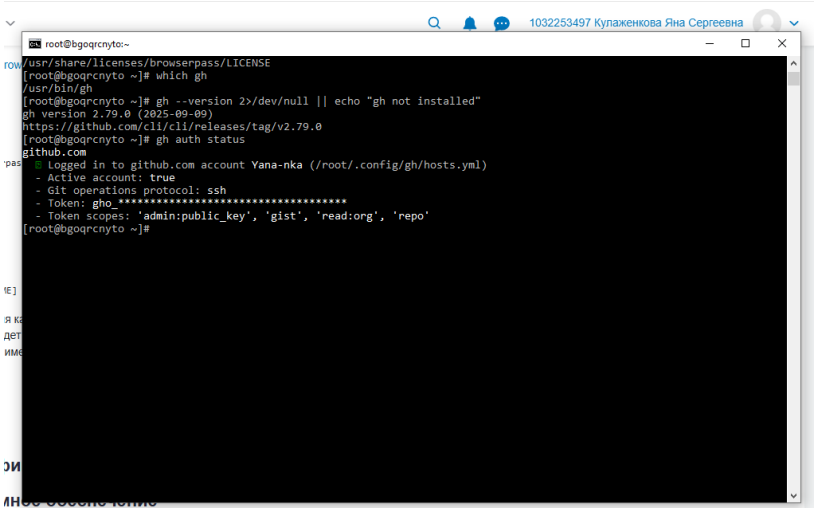

Рисунок 4.9: Проверка версии и статуса аутентификации GitHub CLI

С помощью команды `gh repo create` был создан новый репозиторий с именем `password-store` с флагами `--private` (приватный) и `--`

description (описание). Далее по аналогии был создан репозиторий dotfiles на основе шаблона yamadharma/dotfiles-template (рис. [**fig:013**]).

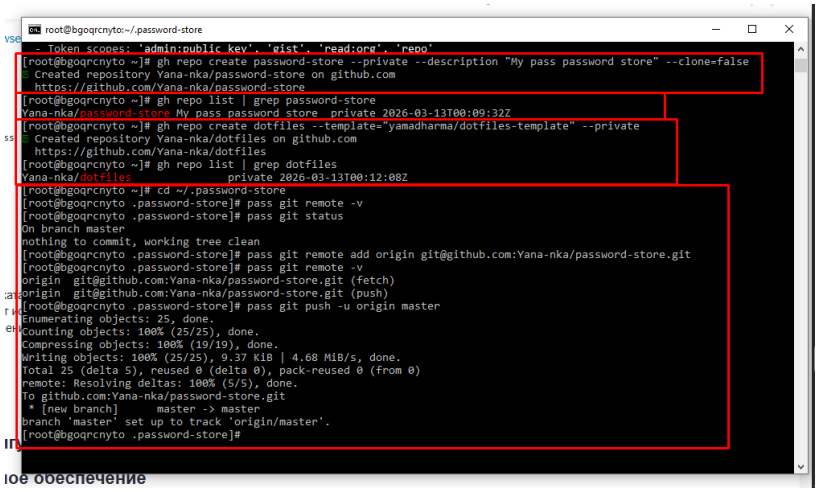

Рисунок 4.10: Создание репозиториев password-store и dotfiles на GitHub

Затем созданный репозиторий был привязан к локальному хранилищу pass в каталоге ~/.password-store с помощью команд pass git remote add origin ... и pass git push -u origin master, что позволило выгрузить всю историю изменений в удалённый репозиторий (рис. [**fig:013**]).

4.2 Управление файлами конфигурации с chezmoi

4.2.1 Установка дополнительного ПО

Прежде чем приступить к настройке chezmoi, была выполнена установка ряда дополнительных пакетов, необходимых для рабочего окружения: утилиты для Wayland (grim, slurp, swaybg, swaylock, wl-clipboard), терминал kitty, панель waybar, менеджер уведомлений dunst, медиаплеер mpv и другие (рис. [**fig:014**]).

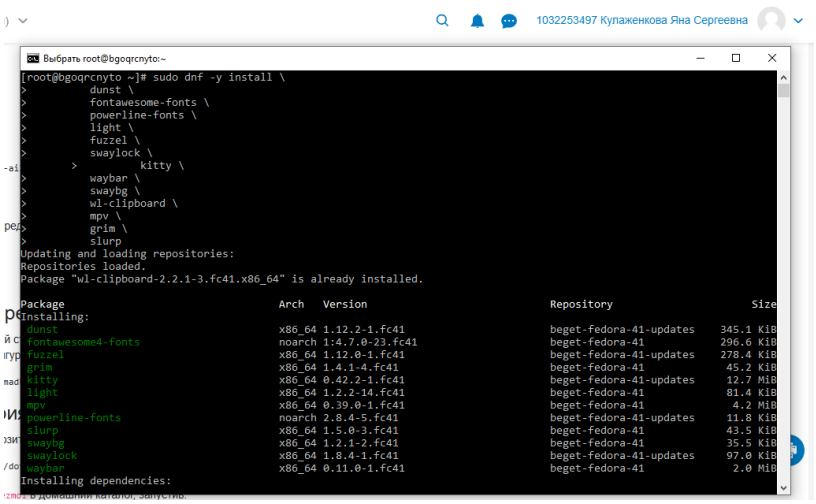

Рисунок 4.11: Установка дополнительного программного обеспечения

4.2.2 Установка и настройка chezmoi

Инструмент `chezmoi` был установлен из официального репозитория Fedora с помощью `dnf`. После установки была проверена версия и выполнена инициализация, создавшая локальный репозиторий для dotfiles в каталоге `~/.local/share/chezmoi` (рис. [**fig:008**], [**fig:009**]).

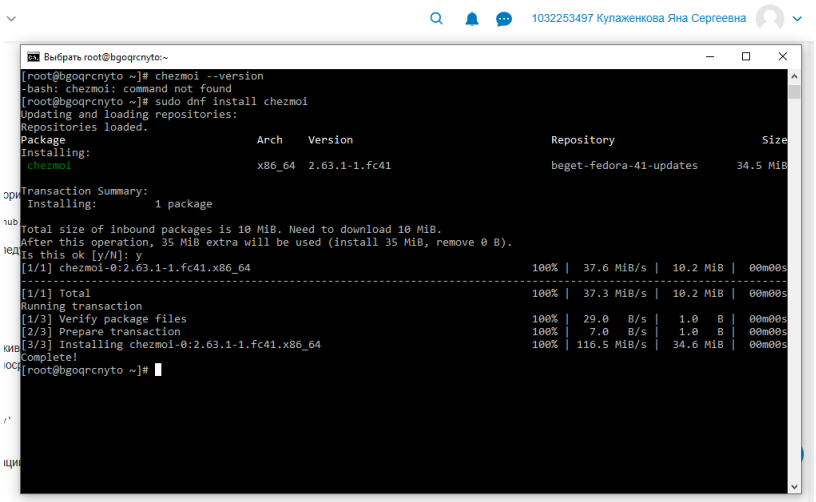

Рисунок 4.12: Установка и проверка версии chezmoi

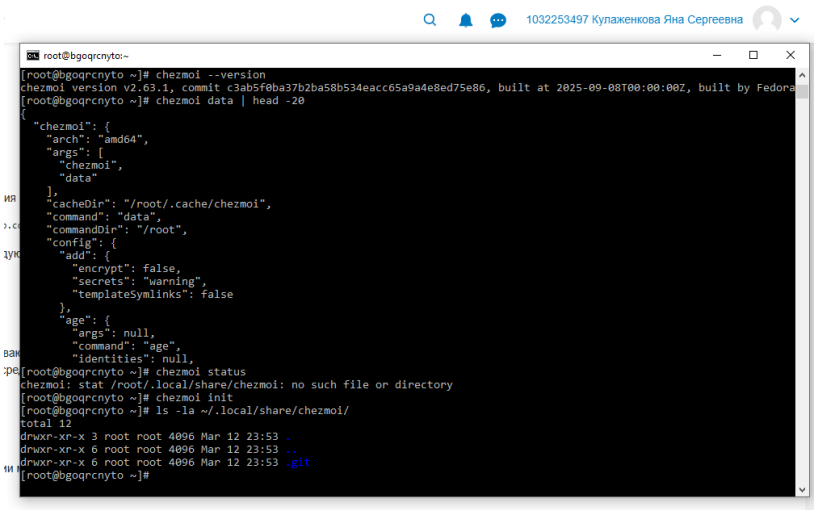

Рисунок 4.13: Инициализация chezmoi

4.2.3 Установка шрифтов

Для корректного отображения интерфейса были установлены шрифты семейства Iosevka. Проверка наличия шрифтов в системе была выполнена командой `fc-list | grep -i iosevka` (рис. [**fig:015**]).

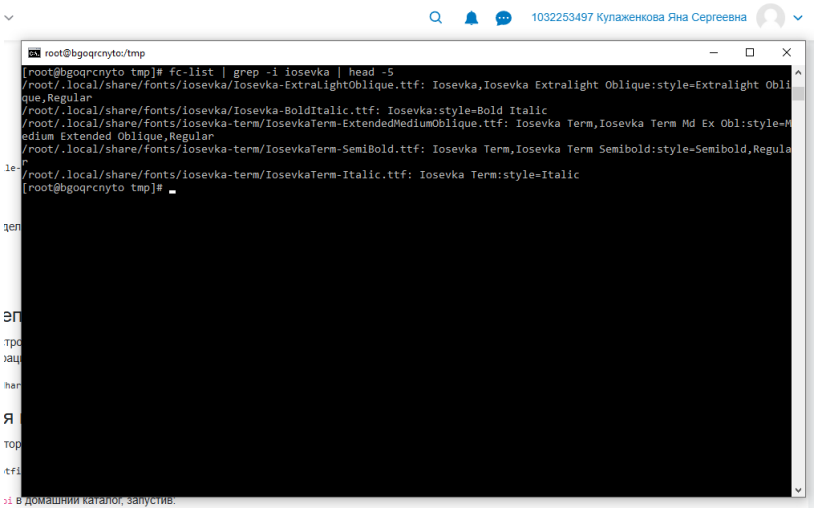

Рисунок 4.14: Проверка установленных шрифтов Iosevka

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно освоены инструменты для безопасного хранения паролей и управления конфигурациями в среде Fedora 41:

- Установлен и настроен менеджер паролей `pass`, освоены основные операции добавления, просмотра и генерации паролей, изучена семантическая структура базы данных.
- Установлен и настроен `browserpass` для интеграции менеджера паролей с веб-браузером.
- Создан удалённый Git-репозиторий на GitHub с помощью утилиты `gh` и настроена синхронизация локального хранилища паролей.
- Установлен и инициализирован инструмент `chezmoi` для управления dotfiles.
- Установлено дополнительное программное обеспечение и шрифты, необходимые для рабочей среды.

Полученные навыки позволяют организовать надёжное хранение конфиденциальных данных и эффективное управление конфигурациями рабочего окружения на нескольких машинах.

6 Список литературы

1. The standard Unix password manager. URL: https://www.passwordstore.org/
2. browserpass-native GitHub repository. URL: https://github.com/browserpass/browserpass-native
3. chezmoi dotfile manager. URL: https://www.chezmoi.io/
4. GitHub CLI. URL: https://cli.github.com/